CHƯƠNG 2: VẬT DẪN TRONG TĨNH ĐIỆN TRƯỜNG

Vật lý đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

Quy ước: $k = 9\cdot10^9$ N·m²/C²; $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot10^{-12}$ F/m. Tiền tố μ (micro) và p (pico) có thể bị mất khi trích chữ từ slide/file bài tập; đã khôi phục theo đáp số, chỗ chưa chắc ghi "cần kiểm tra lại".

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

2.1 Vật dẫn cân bằng điện

Vật dẫn cân bằng điện thì: (1) **E = 0 ở mọi điểm bên trong**; (2) **V = const** trong và trên vật (vật đẳng thế); (3) điện tích chỉ phân bố trên **mặt ngoài** (không có trong lòng vật dẫn); (4) E trên bề mặt vuông góc mặt vật dẫn.

- Vật dẫn đối xứng (cầu): điện tích phân bố **đều** trên mặt. Vật không đối xứng: điện tích tập trung ở chỗ có **bán kính cong nhỏ nhất** (mũi nhọn).
- **Quả cầu dẫn (hoặc vỏ cầu) mang Q, bán kính R:** trong và trên cầu V = kQ/R, E = 0 bên trong; mặt ngoài (r = R) E = kQ/R²; bên ngoài r > R: E = kQ/r², V = kQ/r.
- **Hai quả cầu nối bằng dây dẫn** (xa nhau): cân bằng điện khi $V_1 = V_2 \Rightarrow Q_1/R_1 = Q_2/R_2$; với $Q_1 + Q_2 = Q$: $\mathbf{Q_1 = QR_1/(R_1 + R_2)}$, $Q_2 = QR_2/(R_1 + R_2)$; tỉ số điện trường mặt: $E_1/E_2 = R_2/R_1$ (cầu nhỏ có E mặt lớn hơn).
- Liên hệ mật độ mặt: $\sigma = Q/(4\pi R^2) = \varepsilon_0 V/R$ (suy ra từ định nghĩa σ và V = kQ/R, slide không ghi sẵn).

2.2 Hiện tượng hưởng ứng điện

- Đặt vật dẫn trong điện trường ngoài (hoặc gần vật mang điện), điện tích tự do dịch chuyển, xuất hiện điện tích hưởng ứng sao cho E trong vật dẫn lại bằng 0 ($E_0 + E' = 0$).
- **Hưởng ứng một phần**: chỉ một phần đường sức của vật gây ra đi tới vật dẫn; **hưởng ứng toàn phần** (vật dẫn bao kín vật mang điện): điện tích hưởng ứng ở mặt trong có độ lớn bằng, trái dấu với điện tích bên trong: $\mathbf{q_{trong} = -q}$.
- **Quy tắc cho các vỏ cầu đồng tâm** (điện tích toàn phần Q_i cho trước): mặt trong của vỏ i = −(tổng điện tích nằm bên trong vỏ i); mặt ngoài = Q_i − (mặt trong). Dạng đệ quy: $Q_{\text{mặt ngoài vỏ i}} = Q_1 + \ldots + Q_i$.
- **Màn chắn điện (lồng Faraday):** vỏ dẫn che chắn được ảnh hưởng điện của vật bên ngoài lên vật bên trong, nhưng không che chắn ảnh hưởng của vật bên trong lên vật bên ngoài (nếu vỏ không nối đất).

2.3 Điện dung – Tụ điện

Điện dung vật dẫn cô lập: C = Q/V (đơn vị F = C/V), chỉ phụ thuộc hình dạng, kích thước. Quả cầu: $\mathbf{C = 4\pi\varepsilon_0 R}$ (Trái Đất ≈ $7\cdot10^{-4}$ F). **Tụ điện** gồm 2 vật dẫn đặt cách nhau, mang điện tích +Q và −Q: **C = Q/U**, $U = V_1 - V_2$.

Loại tụ	Điện dung (có điện môi ε)	Hiệu điện thế / điện trường
Phẳng (diện tích S, cách d)	$C = \varepsilon_0\varepsilon S/d$	$U = Ed$, $E = Q/(\varepsilon_0\varepsilon S) = \sigma/(\varepsilon_0\varepsilon)$
Trụ ($R_1 < R_2$, cao h)	$C = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon h/\ln(R_2/R_1)$	$E = Q/(2\pi\varepsilon_0\varepsilon hr)$; $U = Q\cdot\ln(R_2/R_1)/(2\pi\varepsilon_0\varepsilon h)$
Cầu ($R_1 < R_2$)	$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon\cdot R_1R_2/(R_2 - R_1)$	$E = kQ/(\varepsilon r^2)$; $U = kQ(1/R_1 - 1/R_2)/\varepsilon$

Khi $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, tụ trụ và tụ cầu đều xấp xỉ $C \approx \varepsilon_0 S/d$ (S là diện tích mặt trong). Với tụ trụ: nếu tăng h thêm 10% thì C tăng 10%; tăng R_1 thêm 10% ($R_2 = 2R_1$) thì C tăng 16%. *Hệ số ε của chất điện môi: slide chỉ đưa ε trong công thức tụ phẳng và các ví dụ có ε; cách thêm ε vào tụ trụ, tụ cầu ở đây suy ra bằng cách thay $\varepsilon_0 \to \varepsilon_0\varepsilon$ – cần kiểm tra lại.*

2.4 Năng lượng điện trường

Năng lượng của vật dẫn / tụ điện: $W = Q^2/(2C) = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$ (vật dẫn: U → V). **Mật độ năng lượng điện trường: $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon E^2$**; **$W = \int w_e dV$** (đều: $W = w_e \cdot V$). Quả cầu mang điện Q, bán kính R: **$W = kQ^2/(2R)$**.

- **Tụ phẳng sau khi ngắt nguồn** (Q không đổi): tăng d thì C giảm, $W = Q^2/(2C)$ tăng theo d (tăng 50% khoảng cách ⇒ W tăng 50%).
- **Đưa điện môi ε vào tụ đã ngắt nguồn** (Q, d không đổi): C' = εC, U' = U/ε, E' = E/ε, W' = W/ε. *Các công thức này suy ra từ $C = \varepsilon_0\varepsilon S/d$; slide không viết riêng cho trường hợp này – cần kiểm tra lại.* Nếu vẫn nối nguồn (U không đổi): C' = εC, Q' = εQ, E không đổi, W' = εW.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. Vật dẫn cân bằng

VD 2.1–2.2. Hai quả cầu R_1, R_2 nối bằng dây; tích điện tổng Q

$V_1 = V_2 \Rightarrow kQ_1/R_1 = kQ_2/R_2 \Rightarrow Q_1 = (R_1/R_2)Q_2$; cùng $Q_1 + Q_2 = Q$ cho $Q_1 = QR_1/(R_1 + R_2)$, $Q_2 = QR_2/(R_1 + R_2)$. Điện trường mặt: $E_1/E_2 = (Q_1/R_1^2)/(Q_2/R_2^2) = R_2/R_1$.

Câu hỏi khái niệm trong slide

- "Chọn phát biểu đúng": **B** đúng (điện tích phân bố trong thể tích thì không phải kim loại ở trạng thái cân bằng). A sai (hòn bi sắt là vật dẫn: điện tích nằm trên mặt, không phân bố trong thể tích); C, D sai vì điện tích chỉ phân bố đều trên mặt vật dẫn có dạng đối xứng (cầu), lá thép lục giác thì không đều (dồn về chỗ nhọn). *(Tự suy luận từ lý thuyết, slide không ghi đáp án – cần kiểm tra lại.)*
- Quả tạ cầu thép tích điện $Q < 0$, phát biểu SAI: **D** (điện thế tại tâm bằng điện thế ở bề mặt vì vật đẳng thế).

B. Điện dung và tụ điện

VD 2.3. Điện dung của Trái Đất; điện dung của nơ-ron

Trái Đất: $C = Q/V = 4\pi\varepsilon_0 R = 7{,}1\cdot10^{-4}$ F ($R = 6{,}37\cdot10^6$ m). Nơ-ron (tụ phẳng $\varepsilon = 3$, $d = 10$ nm, $S = 10^{-10}$ m^2): $C = \varepsilon_0\varepsilon S/d = 2{,}7\cdot10^{-13}$ F; $Q = CU = 2{,}3\cdot10^{-14}$ C ($U = 85$ mV); số ion $N = Q/e = 1{,}4\cdot10^5$ (slide làm tròn $1{,}44\cdot10^5$).

VD 2.4 (tụ trụ). $R_2 = 2R_1$: tăng h thêm 10% hay tăng R_1 thêm 10%?

$C_0 = 2\pi\varepsilon_0 h/\ln 2$. Tăng h: $C_1 = 1{,}1C_0$. Tăng $R_1 \to 1{,}1R_1$: $R_2/R_1' = 2/1{,}1 \Rightarrow C_2/C_0 = \ln 2/\ln(2/1{,}1) =$ **1,16** $\approx 1{,}16 > 1{,}1 \Rightarrow$ **tăng R_1 cho điện dung lớn hơn**.

VD 2.4 (năng lượng). Tụ chứa W = 450 J khi $Q = 8\cdot10^{-2}$ C. Tìm C và U.

$C = Q^2/(2W) = 7{,}1\cdot10^{-6}$ F $\approx 7{,}1$ μF; $U = 2W/Q =$ **11250 V**.

VD 2.5. Năng lượng điện trường của quả cầu mang điện Q, bán kính R

$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ với $E = kQ/r^2$ ($r > R$); $W = \int_R^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0(kQ/r^2)^2\cdot4\pi r^2 dr =$ **$kQ^2/(2R)$**. R càng nhỏ thì W càng lớn; $R \to 0$ thì $W \to \infty$.

VD 2.6. Tụ phẳng $C = 1{,}78\cdot10^{-11}$ F, $S = 100$ cm^2, $\varepsilon = 2$; điện tích $q = 4{,}5\cdot10^{-9}$ C đặt giữa hai bản chịu $F = 9{,}81\cdot10^{-5}$ N. Tìm U, Q, w_e, W.

$E = F/q = 21800$ V/m; $d = \varepsilon_0\varepsilon S/C = 9{,}94$ mm; $U = Ed =$ **217 V** (slide 217 V); $Q = CU =$ **$3{,}9\cdot10^{-9}$ C** (3,9 nC); $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon E^2 =$ **$4{,}21\cdot10^{-3}$ J/m^3** ($4{,}21\cdot10^{-3}$); $W = w_e\cdot S\cdot d =$ **$4{,}18\cdot10^{-7}$ J** (kiểm tra: $\frac{1}{2}CU^2 = 4{,}18\cdot10^{-7}$ J).

PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Chọn 14 bài tiêu biểu từ file bài tập (và 4 dạng đề giữa kỳ). Các bài đã có trong Phần II (bài 4, 5, 22, 23, 24) hoặc làm tương tự được ghi ở bảng cuối phần. Đáp số đã so với file; ⚠ là chỗ lệch hoặc thiếu dữ kiện.

Nhóm 1. Quả cầu, vỏ cầu và hưởng ứng

Bài 1. Vỏ cầu dẫn rỗng cô lập, $R_1 = 19$ cm, $R_2 = 21$ cm, $Q = 10^{-6}$ C. E và V tại r = 10, 20, 30 cm.

Điện tích nằm hết trên mặt ngoài (bán kính R_2). r = 10 cm (trong lỗ rỗng) và r = 20 cm (trong thành vỏ): **$E = 0$, $V = kQ/R_2 = 42857$ V** (≈ 43 kV). r = 30 cm (ngoài): **$E = kQ/r^2 = 1{\cdot}10^5$ V/m, $V = kQ/r = 30000$ V** (đáp số ✓).

Bài 2. Quả cầu rỗng cô lập, R = 20 cm, V = 4500 V. (a) Q? (b) Cho bao quanh một quả cầu dẫn trung hòa S' (R' = 15 cm, đồng tâm): V' = ?

(a) $Q = VR/k = \mathbf{1{\cdot}10^{-7}}$ **C** (✓). (b) Bên trong vỏ cầu E = 0 và S' trung hòa (tổng điện tích hưởng ứng bằng 0), nên S' đẳng thế với vỏ: **V' = 4500 V**. *(File không ghi đáp số câu b; lý luận từ tính chất vật đẳng thế – cần kiểm tra lại.)*

Bài 8. Ba vỏ cầu mỏng dẫn điện đồng tâm: $R_1 = 2$ cm, $Q_1 = 3$ μC; $R_2 = 5$ cm, $Q_2 = 3$ μC; $R_3 = 7$ cm, $Q_3 = -5$ μC. (a) V_3; (b) $V_1 - V_2$; (c) điện tích mặt ngoài vỏ 2.

(Số liệu lấy từ phép tính trong lời giải slide; hình 2.1 không có trong file chữ – cần kiểm tra lại.) (a) Ngoài vỏ 3: $E = k(Q_1 + Q_2 + Q_3)/r^2 \Rightarrow V_3 = k(\Sigma Q)/R_3 = \mathbf{1{,}29{\cdot}10^5}$ **V**. (b) Giữa vỏ 1 và 2 chỉ Q_1 gây trường: $V_1 - V_2 = kQ_1(1/R_1 - 1/R_2) = \mathbf{8{,}1{\cdot}10^5}$ **V**. (c) Mặt trong vỏ 2 $= -Q_1$; mặt ngoài vỏ 2 $= Q_2 - (-Q_1) = Q_1 + Q_2 =$ **6 μC**.

Bài 10. Điện tích Q = 3 μC ở tâm hai vỏ cầu dẫn đồng tâm: vỏ A (a = 1 m, điện tích toàn phần $Q_A = -1$ μC), vỏ B ngoài (b = 3 m) nối đất. (a) Điện tích mặt ngoài A; (b) điện tích toàn phần của B; (c) $V = V_A - V_B$.

(a) Mặt trong A $= -Q = -3$ μC ⇒ mặt ngoài A $= Q_A - (-3) =$ **+2 μC**. (b) B nối đất ($V_B = 0$): điện tích mặt trong B $= -(Q + Q_A) = -2$ μC, mặt ngoài B $= 0 \Rightarrow$ **điện tích B = −2 μC**. (c) Giữa A và B chỉ điện tích bên trong B ($Q + Q_A = 2$ μC) gây trường: $V_A - V_B = k{\cdot}2\mu C{\cdot}(1/a - 1/b) =$ **12000 V**. *(Đề trích chữ ghi "3 C, −1 C", hiểu là μC – cần kiểm tra lại.)*

Bài 21. Quả cầu kim loại điện tích −6 μC đặt ở tâm vỏ cầu kim loại điện tích toàn phần +1 μC. Điện tích mặt ngoài vỏ?

Mặt trong vỏ = +6 μC; mặt ngoài = 1 − 6 = **−5 μC** (cũng bằng tổng điện tích −6 + 1; ✓ quy tắc ΣQ).

Bài 16. Quả cầu A (bán kính a) mang +2Q; vỏ cầu B (b < r < c) mang −Q, đồng tâm. E ở 4 vùng và sự phân bố điện tích trên B.

Vùng (1) r < a: E = 0. Vùng (2) a < r < b: Gauss với $Q_{trong} = 2Q \Rightarrow E = k{\cdot}2Q/r^2$ (hướng ra). Vùng (3) b < r < c (trong vật dẫn B): E = 0. Vùng (4) r > c: $Q_{trong} = 2Q - Q = Q \Rightarrow E = kQ/r^2$. Phân bố: mặt trong B $= -2Q$ (vì E = 0 trong thành B), mặt ngoài B $= -Q - (-2Q) =$ **+Q**. *(Giả sử vùng 1–4 theo thứ tự từ trong ra ngoài như hình 2.3.)*

Nhóm 2. Hai quả cầu nối với nhau

Bài 9. Hai quả cầu a = 5 cm, b = 2 cm xa nhau, nối bằng dây; chuyển Q = 70 nC lên một quả rồi cân bằng. Tìm Q_a, Q_b.

$V_a = V_b \Rightarrow Q_a/a = Q_b/b$; $Q_a = Qa/(a + b) = \mathbf{5{\cdot}10^{-8}}$ **C = 50 nC**; $Q_b = Qb/(a + b) = \mathbf{2{\cdot}10^{-8}}$ **C = 20 nC**.

Bài 14. Hai quả cầu $R_1 = 8$ cm, $R_2 = 5$ cm nối bằng dây; $Q = 13{\cdot}10^{-8}$ C. Điện tích quả R_2?

$Q_2 = QR_2/(R_1 + R_2) = 13{\cdot}10^{-8}{\cdot}5/13 = \mathbf{5{\cdot}10^{-8}}$ **C**.

Bài 20. Hai quả cầu đường kính 0,4 m và 1,0 m xa nhau, nối bằng dây, tích tổng 7 μC. (a) Điện tích mỗi quả; (b) điện thế hệ.

$R_1 = 0{,}2$ m, $R_2 = 0{,}5$ m: $Q_1 = 7{\cdot}0{,}2/0{,}7 =$ **2 μC**, $Q_2 =$ **5 μC**; $V = kQ_1/R_1 =$ **90000 V** (cũng $= kQ/(R_1 + R_2)$). *(Đề không có tiền tố; hiểu 7,0 μC – cần kiểm tra lại.)*

Nhóm 3. Tụ điện

Bài 3. Chiều cao h của tụ trụ (R_1 = 20 cm, R_2 = 40 cm) để có cùng điện dung với tụ cầu cùng bán kính.

Tụ trụ: $C = 2\pi\varepsilon_0 h/\ln(R_2/R_1)$; tụ cầu: $C = 4\pi\varepsilon_0 R_1R_2/(R_2 - R_1)$. Cho bằng nhau: $h = 2\ln(R_2/R_1)\cdot R_1R_2/(R_2 - R_1) = 2\cdot\ln 2\cdot 0{,}08/0{,}2 =$ **0,555 m ≈ 55 cm**.

Bài 7. Tụ cầu R_1 = 1 cm, R_2 = 4 cm, U = 3000 V. E tại điểm cách tâm 3 cm.

$U = kQ(1/R_1 - 1/R_2) \Rightarrow Q = 4{,}44\cdot 10^{-9}$ C. $E = kQ/r^2 =$ **44444 V/m**.

Bài 11. Tụ cầu R_1 = 15 cm, R_2 = 18 cm, điện môi ε = 5. Điện dung?

$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon\cdot R_1R_2/(R_2 - R_1) = 4\pi\cdot 8{,}85\cdot 10^{-12}\cdot 5\cdot 0{,}15\cdot 0{,}18/0{,}03 =$ **$5\cdot 10^{-10}$ F** (≈ 500 pF).

Bài 19. Quả cầu kim loại R = 12 cm gây $E = 4{,}9\cdot 10^4$ V/m tại điểm cách tâm 21 cm. (a) σ; (b) C.

Ngoài cầu: $E = kQ/r^2 \Rightarrow Q = Er^2/k = 2{,}4\cdot 10^{-7}$ C. $\sigma = Q/(4\pi R^2) =$ **$1{,}33\cdot 10^{-6}$ C/m²**; $C = 4\pi\varepsilon_0 R =$ **$1{,}33\cdot 10^{-11}$ F ≈ 13,3 pF**.

Nhóm 4. Dạng đề giữa kỳ (đề các năm trước)

Đề 2018/2020. Quả cầu S_1 (a = 10 cm, $Q_1 = 2\cdot 10^{-8}$ C) đặt trong vỏ S_2 (b = 15 cm, c = 20 cm, $Q_2 = -3\cdot 10^{-8}$ C). (a) Điện tích mặt ngoài S_2; (b) hiệu điện thế giữa S_1 và mặt trong S_2 (dùng E–V); (c) điện thế mặt ngoài S_2.

(a) Mặt trong $S_2 = -Q_1 \Rightarrow$ mặt ngoài $= Q_2 + Q_1 =$ **-10^{-8} C**. (b) Trong a < r < b: $E = kQ_1/r^2 \Rightarrow V_{S1} - V_{S2,trong} = \int_a^b E\,dr = kQ_1(1/a - 1/b) =$ **600 V**. (c) $V = k(Q_1 + Q_2)/c =$ **−450 V**. (Đề 2020 với a = 5, b = 10, c = 12 cm, $Q_1 = 1{,}5\cdot 10^{-8}$, $Q_2 = -2{,}5\cdot 10^{-8}$: U = 1350 V.)

Đề 2017/2018. Hai mặt cầu đồng tâm R_1 = 10 cm ($Q_1 = 5\cdot 10^{-8}$ C) và R_2 = 20 cm ($Q_2 = -5\cdot 10^{-8}$ C). Tính U_{12} bằng liên hệ E–V.

Trong $R_1 < r < R_2$ chỉ Q_1 gây trường: $U_{12} = kQ_1(1/R_1 - 1/R_2) = 9\cdot 10^9\cdot 5\cdot 10^{-8}\cdot(10 - 5) =$ **2250 V**.

Đề 2019. Tụ trụ R_1 = 2 cm, R_2 = 5 cm, $Q = 2{,}5\cdot 10^{-9}$ C, không khí. (a) h để C = 2,73 pF; (b) U.

(a) $C = 2\pi\varepsilon_0 h/\ln(R_2/R_1) \Rightarrow h = C\cdot\ln 2{,}5/(2\pi\varepsilon_0) =$ **4,5 cm** (≈ 4,5 cm). (b) $U = Q/C = 2{,}5\cdot 10^{-9}/2{,}73\cdot 10^{-12} =$ **916 V**.

Đề 2019 (tụ cầu). R_2 = 5 cm, $Q = 2{,}5\cdot 10^{-9}$ C, C = 4 pF. (a) R_1; (b) U.

(a) $C = 4\pi\varepsilon_0 R_1R_2/(R_2 - R_1) \Rightarrow 1/R_1 = 4\pi\varepsilon_0/C + 1/R_2 \Rightarrow$ **R_1 = 2,09 cm**. (b) $U = Q/C =$ **625 V**. *(Đề không có đáp số; số làm theo công thức – cần kiểm tra lại.)*

Đề 2025 (điện môi). Tụ phẳng S = 9,2 cm², d = 2 mm, không khí, nạp ΔV = 20 V rồi ngắt nguồn; sau đó lấp đầy điện môi ε' = 5. (a) E và Q trước khi đưa điện môi; (b) C và E sau; (c) so sánh năng lượng.

(a) $E = \Delta V/d =$ **10000 V/m**; $C_0 = \varepsilon_0 S/d = 4{,}07\cdot 10^{-12}$ F; $Q = C_0\Delta V =$ **$8{,}14\cdot 10^{-11}$ C**. (b) Ngắt nguồn nên Q không đổi: $C' = \varepsilon' C_0 =$ **$2{,}04\cdot 10^{-11}$ F**; $E' = E/\varepsilon' =$ **2000 V/m**. (c) $W = Q^2/(2C)$: $W_{trước} = 8{,}14\cdot 10^{-10}$ J, $W_{sau} = 1{,}63\cdot 10^{-10}$ J ⇒ **năng lượng giảm 5 lần** (sau = trước/ε'). *(Cần kiểm tra lại: slide chưa có phần điện môi.)*

Đề 2025 (tụ phẳng không khí). Cạnh a = 5 mm, d = 1 μm. (a) C; (b) Q khi ΔV = 5 V; (c) d giảm còn 0,4 μm: C thay đổi thế nào?

(a) $C = \varepsilon_0 a^2/d =$ **$2{,}21\cdot 10^{-10}$ F**; (b) $Q = C\Delta V =$ **$1{,}11\cdot 10^{-9}$ C**; (c) C tỉ lệ nghịch với d: C'/C = 1/0,4 = 2,5 ⇒ **C tăng 2,5 lần** ($5{,}53\cdot 10^{-10}$ F).

Các bài còn lại: dạng và cách làm

Bài	Dạng	Cách làm / đáp số
4	E, V của quả cầu dẫn tại các vị trí	Ngoài: kQ/r^2, kQ/r; sát mặt r = R: $E = kQ/R^2 = 1{,}8\cdot10^6$ V/m; tâm: E = 0, $V = kQ/R = 9\cdot10^5$ V; cách mặt 1 m (r = 1,5 m): $E = 2\cdot10^5$ V/m, $V = 3\cdot10^5$ V ($Q = 5\cdot10^{-5}$ C, R = 0,5 m)
5, 22, 23, 24	Tụ phẳng / năng lượng	Đã giải ở Phần II (VD 2.6, 2.4); bài 23: $W = Q^2d/(2\varepsilon_0 S) \Rightarrow$ d tăng 50% thì W tăng 50%; bài 24: $C = \varepsilon_0 S/d = 1{,}18\cdot10^{-10}$ F, $Q = CU = 1{,}77\cdot10^{-8}$ C, $W = \frac{1}{2}CU^2 = 1{,}33\cdot10^{-6}$ J
6	σ của quả cầu có V cho trước	$\sigma = \varepsilon_0 V/R = 8{,}85\cdot10^{-12}\cdot300/0{,}1 = 2{,}66\cdot10^{-8}$ C/m^2
12	Tụ phẳng tròn có điện môi	$C = \varepsilon_0\varepsilon S/d$, $S = \pi(0{,}2)^2$, ε = 20, d = 1 mm ⇒ $C \approx 2{,}22\cdot10^{-8}$ F
13, 15	Năng lượng	13: $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\cdot5\cdot10^{-6}\cdot36 = 9\cdot10^{-5}$ J; 15: $W = kQ^2/(2R) = 8{,}1\cdot10^{-5}$ J
17, 18	Q = CU, C = Q/U	17: Q = 48 μC (12 V) và 6 μC (1,5 V); 18: C = Q/U (để mất tiền tố μ, nếu 10 μC và 10 V thì C = 1 μF, và 100 μC ứng với U = 100 V) – cần kiểm tra lại

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Nội dung	Công thức	Ghi chú
Vật dẫn cân bằng	$E_{trong} = 0$; $V = const$	Điện tích chỉ ở mặt ngoài
Cầu dẫn (Q, R)	$V = kQ/R$ ($r \le R$); $V = kQ/r$, $E = kQ/r^2$ ($r > R$); $E_{mặt} = kQ/R^2$	$\sigma = Q/(4\pi R^2)$
Hai cầu nối dây	$V_1 = V_2$; $Q_1 = QR_1/(R_1 + R_2)$	$E_1/E_2 = R_2/R_1$
Hưởng ứng (vỏ đồng tâm)	$Q_{trong,i} = -\Sigma$(Q bên trong); $Q_{ngoài,i} = Q_i - Q_{trong,i}$	Nối đất: V = 0, mặt ngoài = 0
Điện dung	$C = Q/V$ (cầu cô lập $4\pi\varepsilon_0 R$); $C = Q/U$ (tụ)	1 F = 1 C/V
Tụ phẳng	$C = \varepsilon_0 \varepsilon S/d$	$U = Ed$
Tụ trụ	$C = 2\pi\varepsilon_0 \varepsilon h/\ln(R_2/R_1)$	$U = Q \ln(R_2/R_1)/(2\pi\varepsilon_0 \varepsilon h)$
Tụ cầu	$C = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon R_1R_2/(R_2 - R_1)$	$U = kQ(1/R_1 - 1/R_2)/\varepsilon$
Năng lượng	$W = Q^2/(2C) = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$	Cầu: $kQ^2/(2R)$
Mật độ năng lượng	$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \varepsilon E^2$; $W = \int w_e dV$	Đều: $W = w_e \cdot V$
Điện môi (ngắt nguồn)	$C' = \varepsilon C$; $U' = U/\varepsilon$; $E' = E/\varepsilon$; $W' = W/\varepsilon$	Cần kiểm tra lại (suy ra)
Điện môi (nối nguồn)	$C' = \varepsilon C$; $Q' = \varepsilon Q$; $E' = E$; $W' = \varepsilon W$	Cần kiểm tra lại (suy ra)

Lỗi thường gặp: (1) quên ε trong công thức tụ có điện môi; (2) nhầm Q không đổi (ngắt nguồn) với U không đổi (nối nguồn); (3) với vỏ cầu có độ dày: điện tích nằm ở mặt ngoài, nhưng V trong cả thành vỏ đều bằng V mặt ngoài; (4) dùng ΣQ của vỏ trong cho vùng giữa hai vỏ (chỉ điện tích nằm bên trong mặt Gauss mới tính); (5) quên đổi pF, nC, cm.